Від розводки до справжньої плати

Урок 1 (продовження) — 2МАК, SST-MEC-25c — Розводка PCB і фотолітографія

17/09/2026

1 Шари друкованої плати

Коли схему накреслено і компонентам **призначено** **футпринти** (*impronte*), переходять до **редактора** **PCB** (зелена іконка вгорі). Цей редактор має три основні вкладки: шари, об'єкти і доріжки – поки що нас цікавлять лише **шари** (*strati*), зокрема **F.Cu** і **B.Cu**.

Визначення

Cu — хімічний символ міді (*rame*). **F.Cu** (*front copper*) — це **шар** **міді** на **верхньому** **боці** друкованої плати; **B.Cu** (*back copper*) — шар міді на **нижньому** **боці**. **Двостороння** плата має доріжки на **обох** **боках**; **одностороння** плата (саме таку ми використовуватимемо цього року) має доріжки **тільки** **на** **B.Cu**.

Примітка

Поняття **layer** (шар) — те саме, що вже було в AutoCAD: згадай перший фільм *Iron Man*, де машина креслить проєкт броні, накладаючи аркуші один на одний – кожен аркуш містить **лише** **один** **тип** елементів, а всі разом вони показують **повне** **креслення**. У KiCad "layer" означає те саме: беруть елементи певного типу (**мідь** **зверху**, **мідь** **знизу**, **шовкографія**, **контур** **плати**, ...) і креслять їх на **окремих** **аркушах**.



Рис. 1: Спрощений вигляд у розрізі: два шари міді (зверху і знизу), розділені ізоляційним матеріалом (склотекстолітом, *vetronite*).

Примітка

Для складніших схем можна використовувати **більше** **2** **шарів** ("сендвіч" мідь-пластик-мідь-пластик...), але такими проєктами **значно** **складніше** керувати. Найскладніші **професійні** **плати** мають 24, 32, 40 і навіть більше **шарів** – на галузевій виставці траплялося бачити машини, здатні виготовляти плати з понад 80 шарами. Уже з **двома** **шарами** керування стає помітно **складнішим**; цього року ми працюємо **лише** **з** **одним** **шаром** (B.Cu), щоб добре зрозуміти основні проблеми.

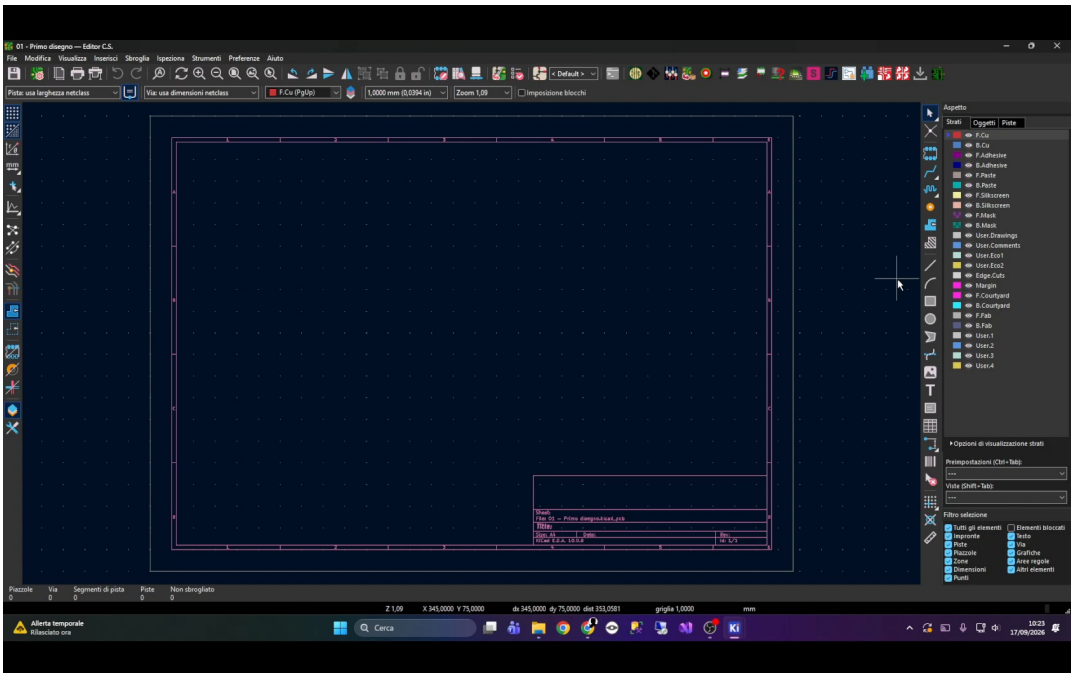


Рис. 2: Редактор PCB у KiCad, з панеллю шарів праворуч (F.Cu, B.Cu, F.Silkscreen, F.Mask, Edge.Cuts, ...): повний список, який видно, коли вперше відкриваєш редактор.

2 Імпорт netlist у PCB

Щоб перенести компоненти зі схеми в редактор PCB, використовують іконку імпорту (наполовину сіру, наполовину зелену, з червоною стрілкою): команда **бере** **netlist** зі схеми та **імпортує** **компоненти** з їхніми з'єднаннями.

Визначення

Еластична **нитка**, яка візуально з'єднує два виводи, **ще** **не** **з'єднані** справжньою доріжкою, називається **ratsnest** ("щуряче гніздо"). Кількість ще **не** **розведених** ratsnest видно внизу інтерфейсу.

Примітка

3D-переглядач (клавіші **Alt+3**) показує, як виглядатиме готова фізична плата – це корисно, щоб перевірити **реальні** **габарити**, особливо коли плата має поміститися в корпус із точними **механічними** **обмеженнями**.

Приклад

Різниця між схемою і розводкою: **схема** — суто **топологічна** (важать **лише** **з'єднання**, а не положення), тоді як **розводка** **PCB** визначає реальну **фізичну** **форму** плати – якщо перемістити компонент на схемі, **нічого** **не** **зміниться**, а якщо перемістити його на розводці, **зміниться** **схема**, яку справді виготовлять.

Примітка

Випадок зі світу праці: на підприємстві, яке виготовляло двигуни, вихідною **умовою** для проєкту було “двигун ось такий, є кругла коробка, куди його монтують, і електронна плата має поміститися сюди” – отже, плата мала бути **круглою**, з точними вимогами навіть до розташування **кріпильних** **гвинтів**. Такі зовнішні **механічні** **обмеження** (**форма** **корпусу**, точки кріплення, виступи, яких треба уникати) завжди треба враховувати вже на **етапі** **розводки**, і це одна з причин, чому корисний 3D-переглядач: він дозволяє перевірити, як схема розташовується **також** **у** **висоту**, а не тільки на площині.

Приклад

Складніший особистий проєкт, показаний на уроці (не виготовлений у класі), демонструє, як виглядає справжня багатошарова плата: червоні доріжки на шарі front, сині доріжки на шарі back, ширші фіолетові доріжки там, де стоять компоненти, і компоненти, розташовані також **вертикально**, щоб **заощадити** **місце**. **3D-модель** проєкту KiCad можна **експортувати** у формат **STEP** і відкрити в програмі **механічного** **моделювання**, наприклад Fusion 360, щоб перевірити, як вона поєднується з рештою механічної збірки.

3 Розміщення компонентів: сітка і крок 2,54 мм

Компоненти переміщують (клавіша **M**) і **повертають** (клавіша **R**) з прив’язкою до **сітки** (*griglia*, snap), а не довільно.

Визначення

Чому 2,54 мм? Це **одна** **десята** **дюйма** (1 дюйм = 25,4 мм). Це **стандартний** **крок** **електронних** **компонентів**: **отвори** на платах і виводи компонентів майже завжди розташовані на відстанях, кратних цьому значенню. З **іншою** **сіткою** є ризик отримати креслення, де компоненти **не** **збігаються** з отворами.

Примітка

Розміщення компонентів часто доводиться переробляти кілька разів (навіть 7–8 спроб), поки не знайдеш розташування, яке **мінімізує** **довжину** потрібних доріжок: це не естетична дрібниця, це **зменшує** **опір** схеми і робить креслення охайнішим.

4 Розводка доріжок

Коли компоненти розміщено, переходять до **розводки** (*sbroglio*): кожен **ratsnest** замінюють справжньою мідною **доріжкою** (*pista*). Використовують відповідний інструмент (клавіша **X**), **клацають** **на** **першому** **виводі** і прокладають шлях; коли доріжку завершено, ratsnest зникає.

4.1 Ширина доріжок і другий закон Ома

Стандартна **ширина** доріжки в KiCad — 0,2 мм – це **занадто** **тонко** для надійної ручної роботи. У **налаштуваннях** **проєкту**, у розділі **netclass**, задають загальну **мінімальну** **ширину**, наприклад 0,8 мм.

Примітка

Netclass організовані як таблиця: крім ширини за замовчуванням, вони дозволяють задати **різні** **правила** для різних груп з'єднань – наприклад, ширші **силові** **доріжки** порівняно з **сигнальними** **доріжками**, кожна зі своїм набором правил.

Визначення

Другий **закон** **Ома**: **електричний** **опір** провідника (а отже, і мідної доріжки) залежить від його **питомого** **опору** ρ, **довжини** L і **перерізу** (ширини) A:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

Чим **довший** провідник, тим більший опір; чим **ширша** доріжка, тим менший опір.

Увага

Практичне **правило** проєктування: доріжки треба креслити якомога **коротшими** і якомога **ширшими**, щоб мінімізувати **опір** і **розсіювання** **потужності**. Для **дуже** **малих** **струмів** (кілька мА) вплив ширини **незначний**, і можна віддати перевагу охайнішому кресленню.

5 Справжній виробничий процес: від креслення до фізичної плати

5.1 Фізична будова плати

У розрізі плата складається з **накладених** **шарів**: пластини **склотекстоліту** (**скловолокно**, просоченe смолою і висушене), тонкого шару клею і шару міді (типова товщина 0,035 мм, тобто 35 мікрон). **Стандартна** **товщина** шкільної плати — **1,6 мм**.

5.2 Фотолітографія

Безпека праці

Процес, описаний нижче, пов'язаний із **хімічними** **речовинами** (**каустична** **сода**, **кислота**), і його треба **завжди** виконувати в **рукавичках** і в передбачених зонах і на передбаченому обладнанні (витяжки для парів фарби). Доступ до лабораторій справжнього виробництва обмежений з міркувань безпеки та контролю забруднення.

На шар міді **наносять** **фоточутливу** **фарбу** (**dry** **film**) за допомогою **ламінатора**, який нагріває плівку і рівномірно приклеює її.

Визначення

Фоточутлива **фарба** чутлива до **ультрафіолетового** **світла** (і частково до синього/зеленого), але **не** **до** **червоного** **світла** – тому підготовка відбувається в "**темній** **кімнаті**", освітленій лише червоним світлом, трохи схоже на те, як **сонцезахисний** **крем** захищає шкіру від **УФ-променів**, але пропускає видиме світло.

Примітка

Чому саме **червоне** **світло**? Спектр видимого світла йде від червоного до помаранчевого, жовтого, зеленого, синього і аж до фіолетового; за червоним є **інфрачервоне** (невидиме), за фіолетовим — **ультрафіолетове** (невидиме, але шкідливе – саме від цього випромінювання сонцезахисний крем захищає шкіру на пляжі). У червоному світлі частка ультрафіолету дуже мала: якщо працювати під майже суто червоним світлом (якщо думати про розкладання RGB, "Red-Green-Blue", це світло з великою часткою червоного і дуже малою часткою зеленого/синього), фоточутлива фарба **не** **отримує** достатньо **УФ**, щоб небажано **затвердіти**. Під **білим** **світлом**, яке містить **усі** **довжини** **хвиль**, включно з ультрафіолетом, фарба одразу експонувалася б, і процес не вдався б. Навіть під червоним світлом фарба все одно **псується**, повільно, з часом: процес треба **завершити** **за** **розумний** **час**.

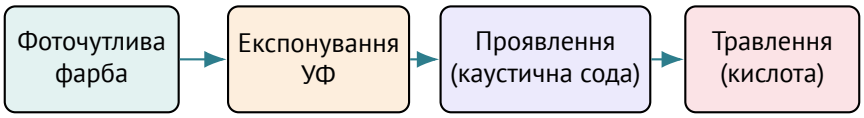


Рис. 3: Чотири основні етапи фотолітографії: від фоточутливої фарби до готової мідної доріжки.

Процедура, крок за кроком:

1. Малюнок доріжок друкують на **прозорій** плівці (**ацетатній**, *acetato*).
2. Прозору плівку кладуть на плату, вкриту фоточутливою фарбою.
3. Усе це експонують **ультрафіолетовим** світлом. Плати, які ми використовуємо в лабораторії, мають **позитивну** фарбу: на ацетаті **доріжки** **надруковані** **чорним**; там, де ацетат чорний, світло не проходить і фарба залишається як є, а там, де він прозорий, світло проходить і **змінює** фарбу.
4. Плату **проявляють** у **каустичній** **соді**: фарба, на яку потрапило світло, **розчиняється** і відходить, відкриваючи **мідь,** **яку** **треба** **прибрати**; фарба, що залишилася (та, що під чорним, тобто на доріжках), **захищає** **мідь** там, де залишаються доріжки.
5. Плату обробляють **кислотою** (**ванна** **травлення**): **незахищена** **мідь** **роз'їдається** і видаляється, залишаються тільки захищені доріжки.
6. Видаляють залишки **затверділої** **фарби**, і стає видно остаточний малюнок з міді.

Приклад

Цей процес називається **фотолітографією** (*fotoincisione*), і це **стандартна** **техніка**, щоб перенести **цифрове** **креслення** на фізичну електронну плату. Після травлення плату треба

просвердлити (для компонентів PTH) і припаяти компоненти, щоб завершити схему.

Увага

Позитивна чи негативна? Існують два типи фоточутливої фарби. З **позитивною** фарбою (наші плати з нанесеним фоточутливим шаром) частина, на яку потрапило світло, під час проявлення **розчиняється**: **доріжки** **друкують** **чорним**. Із **сухим** **плівковим** **фоторезистом** (dry film, описаний нижче) зазвичай навпаки (**негативний**): частина, на яку потрапило світло, **твердне** і залишається, тому на ацетаті доріжки мають бути **прозорими**. У лабораторії діє **правило** **позитивних** **плат** (див. роздатковий матеріал A05).

Примітка

Метод із сухим плівковим фоторезистом (з відео, показаного на уроці): замість рідкої фарби можна використати готовий **плівковий** **фоторезист**, **вирізаний** трохи більшим за плату і **ламінований** **гарячим** **способом** на мідь (увага: **не** **торкатися** внутрішнього боку плівки під час нанесення). Після експонування УФ проявлення роблять у розведеному розчині **гідроксиду** **натрію** (приблизно 1 грам на чашку води): **неекспонований** резист розчиняється, і стає видно малюнок із **синього** **резисту** на доріжках, які треба захистити.

Увага

Після травлення кислотою **затверділий** **резист**, що залишився на доріжках, треба **видалити** **засобом** **для** **зняття** на основі гідроксиду натрію з **вищою** **концентрацією**, ніж для проявлення. Гідроксид натрію **їдкий** **і** **подразнювальний**: з ним треба працювати **завжди** в **рукавичках** і **захисних** **окулярах** і зберігати **поза** **досяжністю** всіх, хто не має дозволу ним користуватися.

Примітка

Для ванни травлення існують різні **їдкі** **рідини**: **хлорне** **залізо** (*cloruro ferrico*) — одна з **найменш** **небезпечних**, і саме її краще використовувати в школі; **соляна** **кислота** (*acido muriatico*) роз'їдає мідь **набагато** **швидше**, але вона значно **небезпечніша** (ризик **серйозних** **опіків**), тому в школі її не радять.

Приклад

Типові **дефекти** процесу: іноді після травлення доріжка виявляється перерваною або пошкодженою – наприклад, тому що щітка машини для проявлення помилково зняла трохи **захисної** **фарби** не в тому місці, або тому що фоточутлива фарба, нанесена на заводі на куплену плату, вже мала маленький дефект. Для прототипу рішення просте: над місцем розриву припаюють маленький **дротяний** **міст**ок. А в **промисловому** **виробництві** великих обсягів (наприклад, 100 000 штук) невеликий **відсоток** **браку** заздалегідь передбачений і контролюється статистично за допомогою **контролю** **якості**.

Примітка

Хімічні **відходи** процесу травлення (мідь, розчинена в їдкій рідині) **збирають** **і** **переробляють** згідно зі **спеціальними** **нормами**, а не викидають як заманеться. Існує також промислова діяльність з **відновлення** **дорогоцінних** **металів** (зокрема золота, яке в малих кількостях є в позолочених контактах деяких компонентів) з відпрацьованих електронних плат – діяльність, яка в малому масштабі все одно **економічно** **незначна**.

Приклад

Відео, показане на уроці: фільм (прискорений, приблизно 9 хвилин) крок за кроком показує процес фотолітографії в лабораторії: насамперед плату очищають від **поверхневого** **оксиду** **абразивною** **губкою**, завжди в **рукавичках** (навіть просто торкнутися пальцями чистої міді — проблема, бо залишаються **сліди** **жиру**); далі ламінують dry film ламінатором (по суті, це модифікована **праска**, яка забезпечує рівномірне нанесення плівки); потім **експонування** **УФ** з малюнком на ацетаті зверху; далі **проявлення** і нарешті **травлення** у ванні.

Примітка

Наступні кроки: на уроці поставлено мету — приблизно за місяць увійти в **темну** **кімнату**, після кількох вправ на креслення і розводку в класі; тоді буде дано **справжній** **проєкт**, який треба виконати і здати на оцінку.

6 Що запам'ятати з цього уроку

- Шари **F.Cu**/**B.Cu** — це **мідь** на верхньому/нижньому боці плати; цього року працюємо з **одним** **шаром** (B.Cu).
- **Netlist**, імпортований у PCB, створює **ratsnest**, які треба замінити **справжніми** **доріжками** (**розводка**).
- **Стандартний** **крок** електронних компонентів — **2,54 мм** (одна десята дюйма).
- **Короткі** **й** **широкі** доріжки мінімізують **опір** (**другий** **закон** **Ома**: $R = \rho L / A$).
- Процес **фотолітографії** перетворює цифрове креслення на справжню друковану плату: **фоточутлива** **фарба**, **експонування** **УФ**, **проявлення**, **травлення** кислотою.
- **Хімічні** **етапи** процесу **завжди** вимагають **рукавичок** і відповідного **захисного** **обладнання**.

Приклад

Завдання до наступного уроку: спробуй за формулою **другого** **закону** **Ома** **обчислити**, як зміниться **опір** доріжки, якщо її **ширина** **подвоїться** при тій самій довжині.

Глосарій: італійські слова, які вживають на уроці

Italiano	**Українською**
strato (layer)	шар
rame	мідь
vetronite	склотекстоліт
pista	доріжка
sbroglio, sbrogliare	розводка, розводити доріжки
griglia	сітка
pollice	дюйм
seconda legge di Ohm	другий закон Ома
fotoincisione	фотолітографія
vernice fotosensibile	фоточутлива фарба
acetato	ацетатна плівка
sviluppo	проявлення
incisione, bagno di incisione	травлення, ванна травлення
soda caustica (idrossido di sodio)	каустична сода (гідроксид натрію)
cloruro ferrico	хлорне залізо
camera oscura	темна кімната
guanti, occhiali protettivi	рукавички, захисні окуляри
forare	свердлити